PLECS 시뮬레이션과 STM32를 활용한 모터 제어 시스템 구현

김지호, 우창오, 이승재, 전재민
전북대학교 전기공학과

Implementation of a Motor Control System Using PLECS Simulation and STM32

Ji-Ho Kim, Chang-Oh Woo, Seung-Jae Lee, Jae-Min Jeon
Department of Electrical Engineering, Jeonbuk National University

Abstract - 본 연구에서는 PLECS 기반 모델 설계와 자동 코드 생성 기능을 이용하여 STM32 기반 PMSM d-q축 전류제어 시스템을 구현하였다. 제어 시스템은 3상 전류 측정, 엔코더 기반 회전자 위치 검출, 좌표변환, PI 전류제어 및 PWM 출력으로 구성하였다. PLECS에서 설계된 제어 알고리즘은 STM32 타깃용 코드로 생성하여 실제 인버터 보드에 적용하였다. 또한 3-shunt 기반 전류 센싱과 엔코더 위치 정보를 제어 루프에 연계하였으며, 시뮬레이션과 실제 시스템의 동작을 확인하기 위한 실험 환경을 구성하였다. 실험 결과, 초기 정렬 과정과 d-q축 전류제어 응답을 확인하였으며, PLECS 시뮬레이션 결과와 실제 하드웨어에서 측정한 3상 전류 파형을 비교하여 구현된 제어 시스템의 동작 특성을 확인하였다.

Key Words : PMSM, PLECS, STM32, Current Control, Auto Code Generation, FOC

1. 서 론

영구자석 동기전동기(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)는 높은 효율과 출력밀도로 인해 전동화 구동계와 산업용 서보 시스템에서 널리 사용된다. PMSM의 토크를 안정적으로 제어하기 위해서는 상전류와 회전자 위치를 실시간으로 측정하고, 이를 이용하여 회전자 기준 좌표계의 d축 및 q축 전류를 제어하는 과정이 필요하다. 이와 같은 전류제어는 일반적으로 Clarke 및 Park 변환, PI 전류제어기, 역좌표변환과 PWM 인버터 구동으로 구성된다 [1]-[3].

임베디드 모터 제어에서는 제어 알고리즘뿐 아니라 PWM, ADC, 엔코더 카운터와 같은 주변장치 설정이 함께 요구된다. 제어 알고리즘을 수정할 때마다 펌웨어를 직접 변경하는 방식은 모델과 실제 코드 사이의 일관성을 유지하기 어렵다. 이에 따라 모델에서 제어 알고리즘을 설계하고 대상 마이크로컨트롤러용 코드를 생성하는 모델 기반 설계(Model-Based Design, MBD) 및 자동 코드 생성(Auto Code Generation, ACG) 방식이 활용되고 있다 [1], [2]. PLECS는 전력변환 회로와 모터 제어 알고리즘을 하나의 시뮬레이션 환경에서 구성할 수 있으며, STM32 Target Support Package를 통해 STM32 계열 MCU용 코드 생성 및 배포 환경을 제공한다 [4].

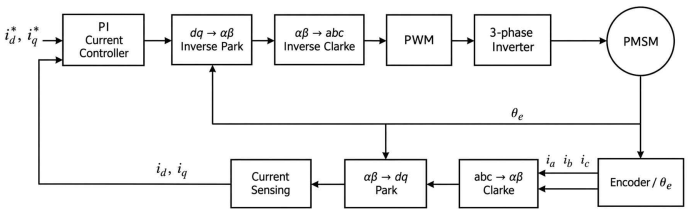
본 연구의 목적은 PLECS에서 설계한 PMSM d-q축 전류제어 알고리즘을 STM32 기반 실제 구동 시스템에 적용하고, 시뮬레이션 모델과 하드웨어 사이의 인터페이스 구현 과정을 확인하는 것이다. 3-shunt 전류 센싱과 엔코더 위치 검출을 포함한 폐루프 전류제어 구조를 구현하였으며, 제어 시스템 설계, 자동 코드 생성, 하드웨어 인터페이스 구성 및 실험 결과 확인 순으로 연구를 수행하였다.

2. PMSM 전류제어 시스템 설계 및 하드웨어 구성

2.1 d-q축 전류제어 구조

그림 1은 본 연구에 적용한 PMSM d-q축 전류제어 구조를 나타낸다. 측정된 3상 전류 i_a, i_b, i_c는 Clarke 변환을 통해 정지 좌표계의 $\alpha-\beta$축 성분으로 변환되고, 엔코더로부터 계산한 회전자 전기각 θ_e를 이용한 Park 변환을 통해 d-q축 전류 i_d, i_q로 변환된다. d축 및 q축 전류 지령과 측정 전류의 오차는 각각 PI 전류제어기에 입력되며, 제어기 출력은 역 Park 및 역 Clarke 변환을 거쳐 3상 전압 지령으로 변환된다. 이후 PWM 블록에서 인버터 게이트 신호를 생성한다.

전류제어기의 전기적 플랜트는 고정자 저항 R_s와 d-q축 인덕턴스 L_d, L_q의 영향을 받으므로, 본 연구에서는 해당 모터 파라미터를 전류 루프 설계에 사용하였다 [3]. 따라서 표 1에는 정격 사양과 함께 전류제어기 설계에 필요한 R_s, L_d, L_q 및 극쌍수를 정리하였다 [7], [8].



<그림 1> PMSM d-q축 전류제어 블록도

<표 1> PMSM 주요 파라미터

Parameter	Symbol	Value
Motor model	-	Teknic M-2310P-LN-04K
Rated voltage	V	40 [V]
Rated current	I	7.1 [A]
Stator resistance	R_s	0.36 [Ω]
d-axis inductance	L_d	0.20 [mH]
q-axis inductance	L_q	0.20 [mH]
Pole pairs	p	4

2.2 하드웨어 구성

제어기는 NUCLEO-G431RB 보드를 사용하였으며, 3상 인버터는 X-NUCLEO-IHM08M1을 적용하였다. 두 보드는 ST Morpho 커넥터를 통해 적층 연결하였다. 인버터 보드는 L6398 게이트 드라이버와 STL220N6F7 MOSFET으로 구성된다 [5]. 본 연구에서는 3-shunt 전류 센싱 구성을

적용하고, 증분형 엔코더의 카운터 값을 회전자 위치 계산에 이용하였다.

<표 2> 제어기 및 인버터 주요 사양

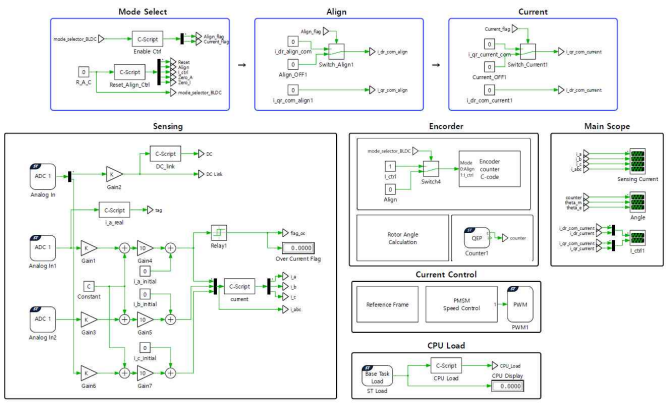
Item	Specification
MCU	STM32G431RB
Inverter	X-NUCLEO-IHM08M1
Gate driver	L6398
Current sensing	3-shunt
Position sensor	Incremental encoder (ABZ)
DC-link voltage	40 [V]
PWM switching frequency	10 [kHz]

3. PLECS 기반 제어 시스템 구현

3.1 PLECS 기반 제어 알고리즘 구현

그림 2는 실제 PLECS 프로젝트의 전체 구성을 나타낸다. 제어 시스템은 운전 모드 선택, 회전자 초기 정렬(Align), 전류 지령 생성, 3상 전류 센싱, 엔코더 처리 및 전류제어 블록으로 구성하였다. 초기 정렬 단계에서는 회전자 기준축을 일정한 방향으로 맞춘 후 전류제어 모드로 전환하도록 구성하였다. 이후 ADC를 통해 취득한 상전류와 엔코더에서 계산된 전기각을 좌표변환 및 전류제어에 사용한다.

상전류는 X-NUCLEO-IHM08M1에 내장된 3-shunt 전류 센싱 회로의 출력 신호를 STM32 ADC에서 측정하였다. 각 상의 오프셋과 스케일을 적용하여 전류값을 계산하였다.



<그림 2> PLECS 기반 PMSM 전류제어 시스템

3.2 자동 코드 생성 및 PWM 출력 설정

PLECS의 자동 코드 생성(Auto Code Generation, ACG) 기능을 이용하여 설계한 제어 알고리즘을 STM32 타깃용 C 코드로 생성하고 실제 제어기에 적용하였다. 하드웨어 적용 과정에서 L6398 게이트 드라이버의 입력 논리와 PWM 출력 설정을 검토하였으며, 표 3의 입력 논리를 기준으로 생성 코드의 PWM 출력 극성을 수정하였다 [6]. 이후 수정된 PWM 출력을 인버터 구동에 적용하였다.

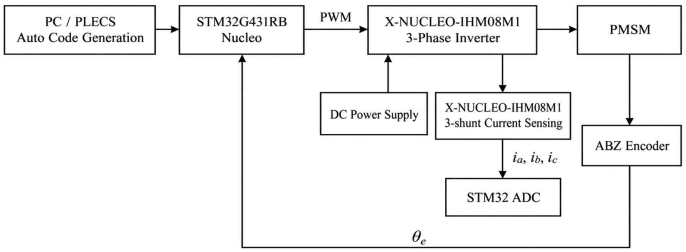
<표 3> L6398 입력 및 출력 논리

LIN	HIN	LVG	HVG
H	L	L	L
L	H	L	L
L	L	H	L
H	H	L	H

4. 실험 및 결과 분석

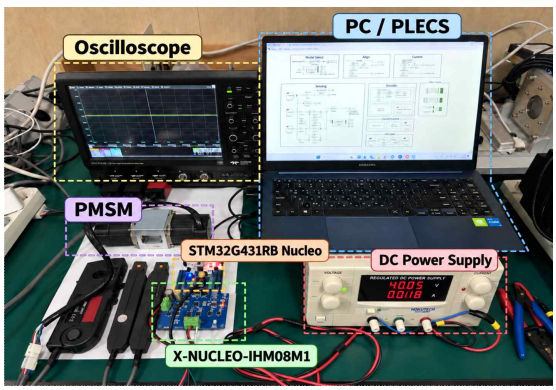
4.1 실험 구성

그림 3은 PMSM 전류제어 실험 시스템의 구성을 나타낸다. PLECS에서 생성한 제어 코드는 NUCLEO-G431RB 보드의 STM32G431RB MCU에 적용하였으며, PWM 신호를 통해 X-NUCLEO-IHM08M1 인버터를 구동하였다. 상전류는 3-shunt 전류 센싱 회로를 통해 측정하였고, ABZ 엔코더의 위치 정보는 회전자 전기각 θ_e계산에 사용하였다. 이와 같이 전류 센싱 신호와 엔코더 위치 정보를 제어기에 입력하여 d-q축 전류제어가 수행되도록 실험 시스템을 구성하였다.



<그림 3> PMSM 전류제어 시스템 구성도

그림 4는 본 연구에 사용된 실제 실험 구성을 나타낸다. NUCLEO-G431RB 제어 보드와 X-NUCLEO-IHM08M1 인버터 보드, PMSM 및 엔코더를 연결하여 실제 구동 환경을 구성하였으며, 오실로스코프를 이용하여 전류 파형을 확인하였다.



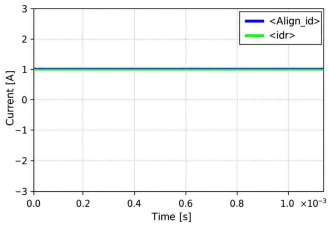
<그림 4> PMSM 전류제어 실험 구성

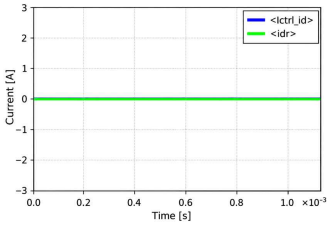
4.2 초기 정렬 및 전류제어 실험 결과

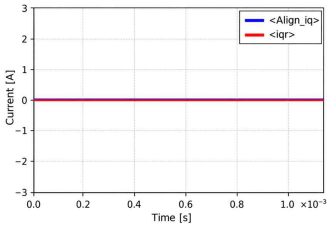
PMSM 전류제어 시스템의 동작을 확인하기 위해 초기 정렬 단계와 전류제어 단계의 응답을 확인하였다. 먼저 초기 정렬 구간에서는 d축 전류 지령을 인가하여 회전자 위치를 일정한 방향으로 정렬한 후 전류제어 모드로 전환하도록 구성하였다. 그림 5는 초기 정렬 구간에서의 d-q축 전류 응답을 나타낸다. 초기 정렬 구간에서는 d축 전류가 인가되는 동안 q축 전류가 0 부근에 유지되는 것을 확인하였다.

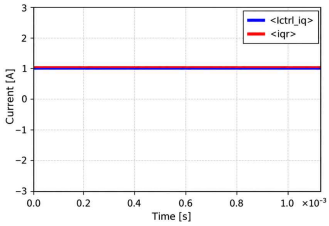
정렬이 완료된 이후에는 전류제어 모드로 전환하였으며, 그림 6은 해당 구간에서의 d축 및 q축 전류 응답을 나타낸다. d축 및 q축 전류 지령과 측정 전류를 비교하여 전류제어기의 동작을 확인하였다. 전류제어 모드에서는 d축 전류가 0 부근에 유지되고, q축 전류가 설정된 전류 지령에 따라 형성되는 것을 확인하였다.

그림 7은 초기 정렬 구간에서 실제 오실로스코프로 측정한 3상 전류 파형을 나타내며, 정렬 과정에서의 하드웨어 동작을 확인하였다. 또한 초기 정렬 구간에서 3상 전류가 일정한 수준으로 유지되는 것을 확인하였다.



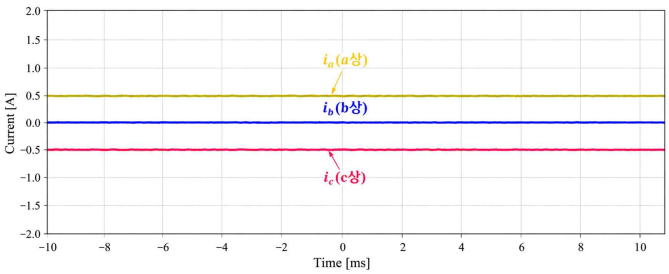






<그림 5> 초기 정렬 구간 d-q축 전류 응답

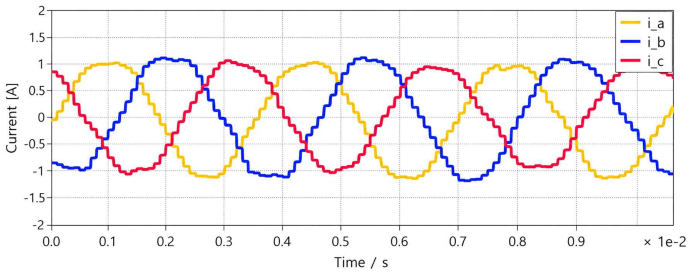
<그림 6> 전류제어 모드 d-q축 전류 응답



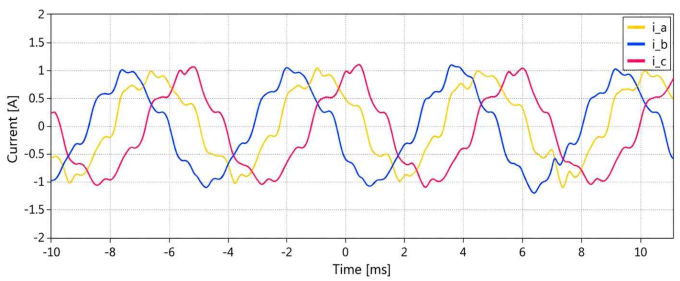
<그림 7> 초기 정렬 구간 3상 전류 파형

4.3 시뮬레이션 및 실험 결과 비교

PLECS 시뮬레이션과 하드웨어 실험에서의 3상 전류 파형을 각각 확인하였다. 그림 8은 PLECS 시뮬레이션에서 확인한 3상 전류 파형을 나타내며, 그림 9는 실험에서 측정한 3상 전류 파형을 나타낸다. 두 결과에서 모두 3상 전류의 주기적인 변화를 확인할 수 있었다. 또한 실험 파형에서는 시뮬레이션 결과와 비교하여 추가적인 리플 성분이 관찰되었으며, 이는 실제 인버터의 스위칭 동작과 전류 센싱 과정에 따른 영향이 일부 반영된 결과로 판단된다.



<그림 8> PLECS 시뮬레이션의 3상 전류 파형



<그림 9> 실험에서 측정한 3상 전류 파형

5. 결 론

본 연구에서는 PLECS에서 설계한 PMSM d-q축 전류제어 시스템을 STM32G431RB MCU를 이용한 실제 구동 시스템에 적용하였다. X-NUCLEO-IHM08M1의 3-shunt 전류 센싱과 ABZ 엔코더의 위치 정보를 이용하여 전류제어 시스템을 구성하였으며, PLECS의 자동 코드 생성(Auto Code Generation, ACG) 기능을 통해 제어 코드를 생성하였다.

하드웨어 적용 과정에서는 인버터의 게이트 구동 조건과 PWM 출력 설정을 확인하였으며, L6398의 입력 논리를 기준으로 생성 코드의 PWM 출력 극성을 수정하였다. 이후 초기 정렬 및 d-q축 전류 응답을 확인하였으며, 시뮬레이션과 실제 구동 시스템의 3상 전류 파형 특성을 비교하였다.

이러한 구현 환경은 동일한 제어 모델을 기반으로 시뮬레이션과 실제 시스템을 연계할 수 있다는 점에서 PMSM 제어 시스템의 개발 및 실험에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

향후에는 구현한 전류제어 루프를 기반으로 속도제어기를 추가하고, 속도 지령 변화 및 부하 변동에 따른 제어 특성을 실험적으로 검증할 예정이다. 또한 다양한 운전 조건에서 시뮬레이션과 실제 시스템의 응답을 비교하여 모델과 하드웨어 간의 차이를 분석하고, PMSM 구동 시스템의 제어 범위를 확대할 예정이다.

[참고문헌]

[1] J. Lee, S.-M. Choi, S. Kim, and J. S. Lee, “Development of rapid control prototyping for a PMSM drive system using DSPs and PLECS,” Journal of IKEEE, vol. 26, no. 2, pp. 280–286, 2022, doi: 10.7471/ikeee.2022.26.2.280.
[2] J. S. Lee and G. Choi, “Modeling and Hardware-in-the-Loop System Realization of Electric Machine Drives – A Review,” CES Transactions on Electrical Machines and Systems, vol. 5, no. 3, pp. 194–201, Sep. 2021, doi: 10.30941/CESTEMS.2021.00023.
[3] Plexim GmbH, “Basic Current Controller Design for Motor Drives,” PLECS Demo Model, Zurich, Switzerland.
[4] Plexim GmbH, “STM32 Target Support User Manual,” STM32 Target Support Package, 2026.
[5] STMicroelectronics, “Getting started with X-NUCLEO-IHM08M1 low-voltage BLDC motor driver expansion board based on STL220N6F7 for STM32 Nucleo,” UM1996, Rev. 4, Mar. 2024.
[6] STMicroelectronics, “L6398: High voltage high and low-side driver,” Datasheet, DocID18199, Rev. 4, Sep. 2015.
[7] Teknic, Inc., “N23 Industrial Grade Motors,” NEMA 23 Motor Specifications, ver. 6.3.
[8] NXP Semiconductors, “MCUXpresso SDK 3-Phase PMSM Control (i.MX RT),” User Guide, Rev. 2, Jan. 2021.